

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE
HUAMANGA**

**FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGÍA Y
CIVIL**

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS



PROPUESTA INICIAL DEL PROYECTO

**Diseño de una arquitectura de software escalable y elástica para una
plataforma integral de servicios y participación estudiantil en la UNSCH -
2026**

Presentado por:

Yeltsin Wilber Muñoz Corichahua

Docente:

Ing. Lizbeth Jaico Quispe

Curso:

Arquitectura de Software

Ayacucho – Perú

2026

Diseño de una arquitectura de software escalable y elástica para una plataforma integral de servicios y participación estudiantil en la UNSCH - 2026

Octubre 2026

1 Requerimientos del Sistema

En función del análisis de la participación estudiantil y de la necesidad de integrar servicios universitarios en una sola plataforma, se han identificado los siguientes requerimientos:

Proceso	Requerimiento
Gestión de Usuarios e Identidad	El sistema deberá permitir el registro y autenticación de estudiantes mediante credenciales seguras.
	El registro deberá considerar la validación del DNI, correo institucional UNSCH y condición de estudiante habilitado mediante un padrón institucional.
	El sistema deberá permitir la activación de la cuenta mediante correo institucional.
	El sistema deberá manejar perfiles y permisos diferenciados para Estudiante, Docente/Tesista, Moderador, Autoridad Electoral y Administrador.
	Cada usuario deberá poder consultar y actualizar la información permitida de su perfil.
Gestión de Votación Electoral	El sistema deberá permitir crear procesos electorales con fecha y hora de inicio y cierre, padrón habilitado, cargos, listas u opciones de voto.
	El sistema deberá verificar que el estudiante se encuentre habilitado antes de permitir la emisión del voto.
	Cada estudiante habilitado podrá emitir un solo voto por proceso electoral.
	El registro del voto deberá realizarse mediante transacciones que garanticen consistencia e impidan votos duplicados aun cuando existan múltiples solicitudes simultáneas.
	El sistema deberá registrar la participación electoral sin exponer públicamente la elección realizada por cada estudiante.
	Los resultados deberán permanecer restringidos durante la votación y habilitarse al cierre según la configuración del proceso.

	El sistema deberá registrar eventos de auditoría sobre creación, apertura, cierre y administración de procesos electorales.
Gestión de Encuestas e Investigación	Docentes y tesistas autorizados podrán crear encuestas dirigidas a segmentos de estudiantes.
	Las encuestas deberán permitir preguntas de selección, escala, respuesta abierta y validaciones básicas.
	El sistema deberá controlar respuestas duplicadas y aplicar límites configurables por usuario.
	El sistema podrá incorporar controles de atención y reglas antifraude antes de asignar incentivos.
	El estudiante podrá consultar las encuestas disponibles, su estado de participación y los puntos obtenidos.
Gestión de Eventos	El sistema deberá permitir publicar charlas, talleres, congresos y actividades universitarias.
	Los estudiantes podrán inscribirse mientras exista aforo disponible.
	El sistema deberá controlar la concurrencia para evitar sobrepasar el aforo cuando varios estudiantes intenten ocupar simultáneamente los últimos cupos.
	El sistema podrá generar códigos QR o códigos únicos para validar la asistencia.
	El sistema podrá generar certificados o constancias digitales cuando el evento lo permita.
Comunidad Estudiantil	El sistema deberá permitir publicaciones, comentarios e interacción entre estudiantes verificados.
	Se podrá habilitar publicación anónima frente a otros estudiantes cuando la configuración lo permita, manteniendo trazabilidad administrativa para moderación.
	Los usuarios podrán reportar contenido que incumpla las reglas de convivencia.

	Los moderadores podrán revisar reportes, ocultar contenido y aplicar medidas según políticas definidas.
Gestión de Incentivos y Puntos	El sistema deberá asignar puntos por actividades autorizadas como responder encuestas, asistir a eventos o completar acciones de participación.
	Los puntos deberán registrarse mediante operaciones idempotentes para evitar asignaciones duplicadas.
	El sistema deberá permitir configurar límites diarios, reglas de elegibilidad y catálogo de recompensas.
	Los incentivos electorales no podrán depender de la opción elegida ni requerir revelar el contenido del voto.
Administración y Transparencia	El administrador deberá poder gestionar usuarios, roles, encuestas, eventos, contenido, reglas de puntos y configuraciones generales.
	Las autoridades autorizadas deberán poder gestionar los procesos electorales y consultar su auditoría.
	El sistema deberá proporcionar un panel administrativo para supervisar las principales operaciones.
	El sistema deberá mantener trazabilidad de acciones administrativas relevantes.
Reportes y Análisis	El sistema deberá generar indicadores de usuarios activos, participación en encuestas, inscripciones a eventos y actividad de la comunidad.
	El sistema deberá generar indicadores de participación electoral sin revelar el contenido individual del voto.
	El sistema deberá permitir visualizar información mediante dashboards y exportar reportes en formatos comunes.
Rendimiento y Disponibilidad	El sistema deberá ser íntegramente web y responsive, permitiendo su uso desde computadoras y dispositivos móviles.
	El sistema deberá ser compatible con navegadores web modernos.

	La arquitectura deberá estar preparada para un escenario objetivo de hasta 2500 usuarios concurrentes durante procesos masivos.
	El sistema deberá soportar un uso cotidiano moderado y escalar horizontalmente durante picos de demanda.
	El sistema deberá garantizar la integridad de la información cuando múltiples usuarios ejecuten simultáneamente operaciones críticas.
	El sistema deberá contar con mecanismos de tolerancia a fallos, monitoreo y recuperación.

2 Alcance del Proyecto

2.1 Visión del Proyecto

“Proveer una plataforma integral de servicios y participación estudiantil para la UNSCH, permitiendo que los estudiantes accedan a votaciones, encuestas, eventos, comunidad y mecanismos de participación desde un único entorno web seguro, escalable y elástico, preparado para responder a picos de hasta 2500 usuarios concurrentes.”

2.2 Objetivos

Entre los principales objetivos que se buscan alcanzar mediante el desarrollo del proyecto destacan los siguientes:

- Centralizar diferentes mecanismos de participación estudiantil en una única plataforma.
- Permitir la ejecución de votaciones electrónicas con control de voto único, consistencia, seguridad y auditoría.
- Facilitar la publicación y respuesta de encuestas académicas o de investigación.
- Gestionar eventos universitarios, inscripciones, aforo, asistencia y certificados.
- Proporcionar un espacio de comunidad estudiantil con mecanismos de moderación y reportes.
- Implementar un sistema de puntos e incentivos controlado y auditable.
- Implementar mecanismos de autenticación, autorización y validación institucional.
- Mantener la integridad de la información ante solicitudes simultáneas.
- Proporcionar dashboards e indicadores de participación.

-
- Implementar una arquitectura modular, escalable y elástica capaz de soportar el escenario objetivo de 15000 usuarios concurrentes.

2.3 Alcance

Definir correctamente el alcance del proyecto permite establecer los límites y funcionalidades consideradas dentro de la solución. El alcance contempla:

- Análisis, diseño y construcción de la plataforma web Campus UNSCH bajo una arquitectura modular y escalable.
- Desarrollo del módulo de registro, autenticación, roles y validación de estudiantes.
- Desarrollo del módulo de votación electrónica con padrón, procesos electorales, voto único, cierre y auditoría.
- Desarrollo del módulo de encuestas para docentes y tesis autorizados.
- Implementación de controles para respuestas duplicadas, reglas de elegibilidad y validaciones antifraude.
- Desarrollo del módulo de eventos, inscripciones, control de aforo, asistencia mediante QR y certificados.
- Desarrollo del módulo de comunidad estudiantil con publicaciones, comentarios, anonimato controlado, moderación y reportes.
- Desarrollo del motor de puntos e incentivos con reglas y límites configurables.
- Implementación de notificaciones internas, correo y actualizaciones en tiempo real cuando corresponda.
- Implementación de panel administrativo, auditoría, reportes e indicadores.
- Implementación de caché, procesamiento asíncrono, balanceo de carga y escalado horizontal.
- Contenerización con Docker y despliegue de referencia con Kubernetes.
- Monitoreo mediante Prometheus/Grafana.
- Pruebas de rendimiento con k6 simulando progresivamente el escenario objetivo de hasta 15000 usuarios concurrentes.

2.4 Fuera de Alcance

El desarrollo del presente proyecto no contempla los siguientes aspectos:

- Reemplazar los sistemas oficiales de matrícula, notas, pagos, biblioteca u otros sistemas académicos existentes.
- Desarrollar una aplicación móvil nativa para Android o iOS en la primera versión.

- Realizar una elección oficial vinculante sin aprobación institucional, normativa y auditoría correspondiente.
- Implementar una entidad financiera, billetera digital o sistema propio de pagos.
- Otorgar recompensas monetarias reales o ejecutar sorteos reales sin autorización institucional y revisión legal.
- Implementar anonimato criptográfico de nivel electoral nacional en la primera versión.
- En general, todos aquellos aspectos no contemplados expresamente dentro del alcance del proyecto.

3 Solución Conceptual

3.1 Esquema funcional de la solución

La propuesta tiene por finalidad proveer una herramienta tecnológica integral orientada a la participación estudiantil y a la gestión de determinados servicios universitarios. La solución estará diseñada bajo un enfoque modular, permitiendo separar las principales funcionalidades y facilitar futuras ampliaciones.

La solución estará estructurada de la siguiente manera:

- ✓ **Módulo Transaccional (Web App):**
 - Gestión y autenticación de usuarios.
 - Validación con padrón institucional.
 - Gestión de votaciones y procesos electorales.
 - Gestión de encuestas e investigación.
 - Gestión de eventos, aforo y asistencia.
 - Gestión de comunidad estudiantil.
 - Gestión de puntos e incentivos.
 - Notificaciones.
 - Administración, moderación y auditoría.
- ✓ **Módulo Analítico**
 - Procesamiento de información histórica de participación.
 - Generación de indicadores.
 - Análisis de encuestas y eventos.
 - Análisis de actividad y participación estudiantil.
 - Generación de dashboards y reportes.

Componentes funcionales del Backend

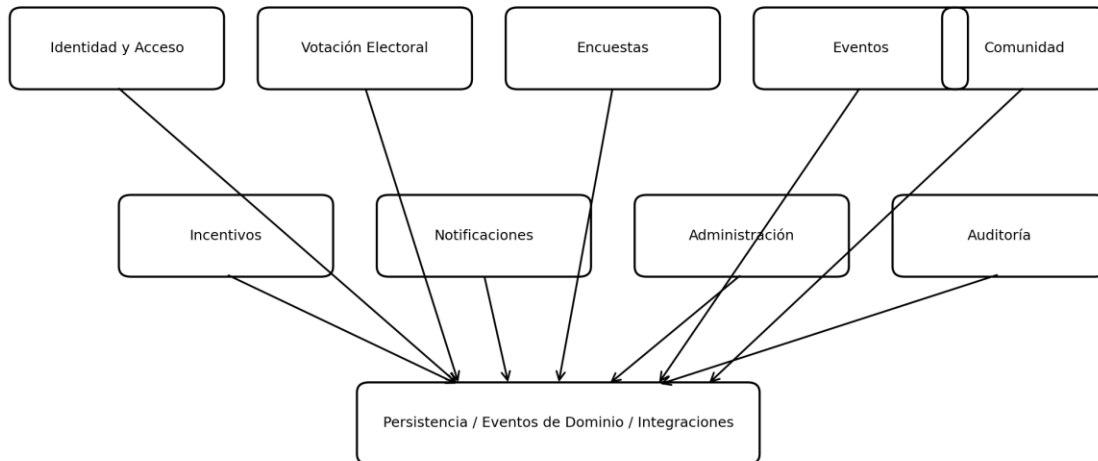


Figura 1 - Estructura modular de la solución

3.1.1 Definición del módulo transaccional

Campus UNSCH estará diseñado bajo un enfoque API-First, permitiendo que la interfaz web y futuras integraciones consuman los servicios proporcionados por la plataforma.

El diseño será modular y escalable. Para la primera versión se propone un monolito modular desplegable en múltiples instancias, manteniendo límites claros entre dominios para permitir que componentes críticos, como el módulo electoral, puedan evolucionar posteriormente hacia servicios independientes si las necesidades de rendimiento, seguridad o mantenimiento lo justifican.

El flujo general del módulo transaccional será el siguiente:

Estudiante se autentica → Sistema valida identidad y rol → Estudiante accede al servicio disponible → Se valida elegibilidad y reglas del proceso → Se ejecuta la operación → Se registra auditoría cuando corresponda → Se actualiza el estado → Usuario recibe confirmación o notificación.

En las operaciones críticas, como la emisión de un voto o la ocupación del último cupo de un evento, el sistema deberá utilizar transacciones, restricciones e idempotencia para impedir duplicidades o inconsistencias.

Secuencia simplificada - Emisión de voto

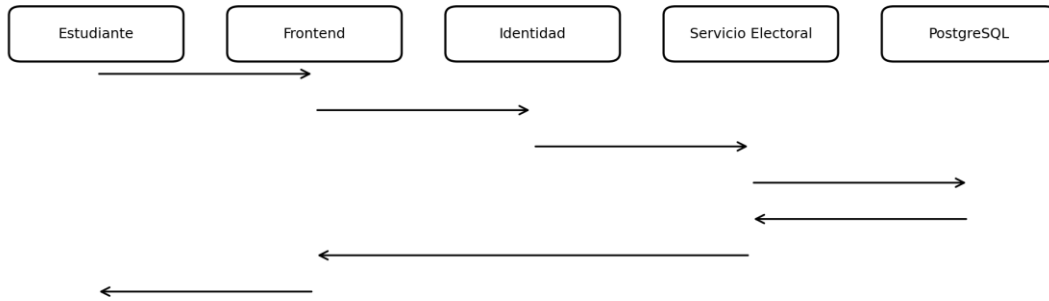


Figura 2 - Flujo crítico del módulo transaccional: emisión de voto

3.2 Arquitectura Técnica de la Solución

La arquitectura técnica de Campus UNSCH estará basada en una solución web moderna, distribuable y escalable, preparada para responder adecuadamente ante incrementos temporales en la cantidad de usuarios y operaciones simultáneas.

La arquitectura tendrá como objetivo de prueba soportar hasta 2500 usuarios concurrentes en procesos masivos. La solución utilizará APIs REST, caché, procesamiento asíncrono, comunicación en tiempo real, balanceo de carga y observabilidad.

Diagrama de Despliegue - Escalabilidad y Elasticidad

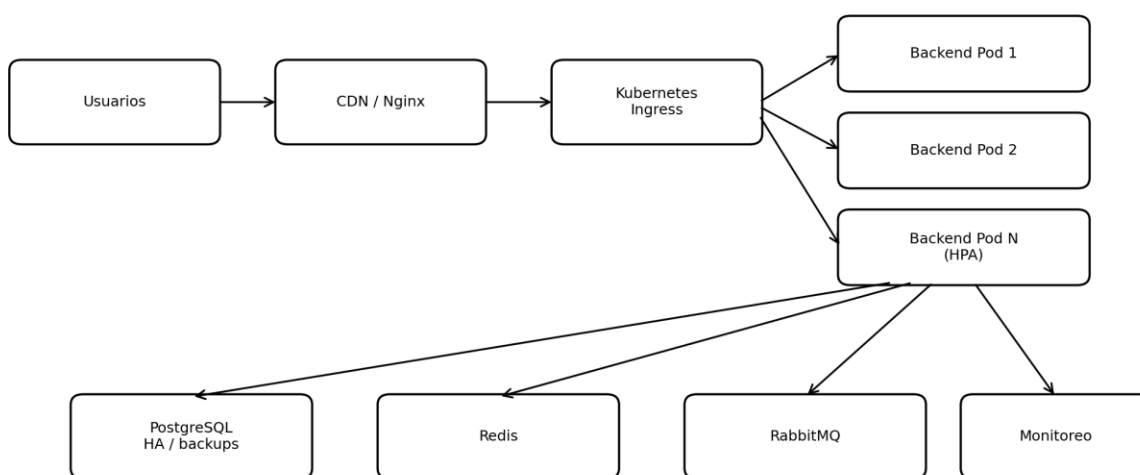


Figura 3 - Arquitectura técnica y despliegue escalable de la solución

Componentes de la Arquitectura Moderna:

Componente	Descripción	Tecnología sugerida
Frontend Web	Aplicación web responsive utilizada por estudiantes, docentes/tesistas y administradores.	React / Next.js
Backend	Implementación de APIs y lógica de negocio modular.	Node.js / NestJS
Base de Datos Transaccional	Almacenamiento de usuarios, votaciones, encuestas, eventos y operaciones.	PostgreSQL
Caché	Sesiones, datos temporales, rate limiting y consultas frecuentes.	Redis
Comunicación en Tiempo Real	Notificaciones y actualizaciones de estado.	WebSockets
Cola de Mensajes	Procesamiento de notificaciones, certificados y tareas asíncronas.	RabbitMQ
Almacenamiento de Archivos	Archivos de eventos, evidencias y certificados.	Object Storage
Balanceador de Carga	Distribución de solicitudes entre instancias.	Nginx / Ingress
Contenedores	Empaquetado de componentes.	Docker
Orquestación	Escalado, health checks y administración de réplicas.	Kubernetes
Monitoreo	Supervisión de rendimiento y disponibilidad.	Prometheus / Grafana
Pruebas de Carga	Simulación progresiva de usuarios concurrentes.	k6

El uso de estos componentes permitirá escalar horizontalmente las instancias de aplicación cuando aumente la demanda. Durante procesos programados de alta concurrencia podrá realizarse preescalado y, posteriormente, reducir recursos cuando la demanda disminuya.

❖ **Servidor / Pods de Aplicación:**

- 2 a 4 vCPU por instancia de referencia.
- 4 a 8 GB de memoria RAM.
- Escalable horizontalmente mediante réplicas.

❖ **Base de Datos:**

- PostgreSQL con almacenamiento SSD.
- Backups y pruebas de restauración.
- Dimensionamiento ajustable según pruebas de carga.

❖ **Redis / Mensajería:**

- Instancias independientes o administradas.
- Monitoreo de memoria, latencia y profundidad de colas.

3.2.1 Definición de la arquitectura transaccional

La arquitectura transaccional de Campus UNSCH estará organizada en diferentes capas con responsabilidades claramente definidas.

Capa de Presentación

Estará constituida por la aplicación web responsive mediante la cual interactuarán estudiantes, docentes/tesistas, moderadores y administradores.

Permitirá realizar operaciones como:

- Iniciar sesión y gestionar perfil.
- Participar en votaciones habilitadas.
- Responder encuestas.
- Inscribirse a eventos y validar asistencia.
- Participar en la comunidad estudiantil.
- Consultar puntos e incentivos.
- Recibir notificaciones.
- Acceder a funciones administrativas según rol.

Capa de Servicios

Contendrá la lógica de negocio de la plataforma y expondrá sus funcionalidades mediante APIs. Los principales servicios o módulos serán:

- Servicio de autenticación e identidad.

- Servicio de usuarios y roles.
- Servicio electoral.
- Servicio de encuestas.
- Servicio de eventos.
- Servicio de comunidad.
- Servicio de incentivos.
- Servicio de notificaciones.
- Servicio de auditoría.
- Servicio administrativo.

Capa de Datos

La información transaccional será almacenada principalmente en PostgreSQL. Las operaciones críticas deberán ejecutarse mediante transacciones y restricciones de integridad. Redis será utilizado como componente complementario para caché, sesiones, rate limiting, información temporal y consultas de alta frecuencia. RabbitMQ permitirá desacoplar tareas asíncronas.

C4 - Diagrama de Contenedores

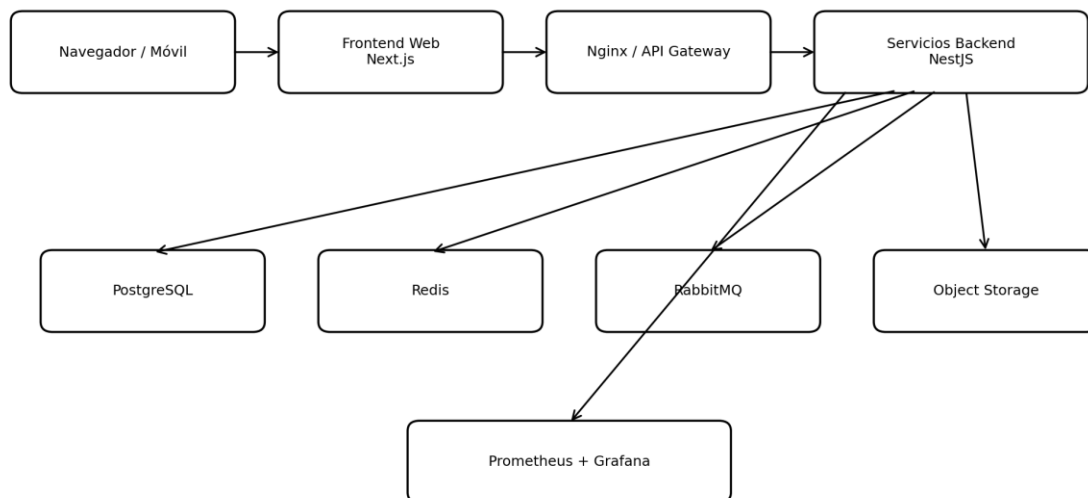


Figura 4 - Esquema de componentes técnicos y acceso a datos

3.2.2 Definición de la arquitectura OLAP

La arquitectura analítica estará orientada a la explotación de los datos generados por las operaciones realizadas dentro de Campus UNSCH. Se considerarán tres componentes principales:

Capa	Descripción
Capa de datos	Contendrá información histórica de usuarios, votaciones, encuestas, eventos, participación, comunidad e incentivos. La fuente principal será PostgreSQL.
Capa de Procesamiento Analítico	Permitirá transformar y organizar la información histórica para generar métricas e indicadores relacionados con participación y uso de la plataforma.
Capa de Presentación	Permitirá presentar resultados mediante dashboards, gráficos y reportes destinados a administradores y autoridades autorizadas.

Entre los principales indicadores que podrán analizarse se encuentran:

- Número de usuarios activos.
- Participación por encuesta.
- Inscritos y asistentes por evento.
- Tasa de ocupación de eventos.
- Participación electoral agregada.
- Actividad de la comunidad y reportes de moderación.
- Puntos otorgados y canjeados.
- Solicitudes por segundo, latencia y errores durante procesos masivos.
- Comportamiento histórico de uso por módulo.

La arquitectura analítica permitirá utilizar la información histórica para mejorar la toma de decisiones, conocer el comportamiento de uso y planificar capacidad futura, sin exponer información individual sensible ni el contenido secreto del voto.